

Teste de Avaliação

Nome da Escola _____	Ano letivo 20__-20__	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____
Professor _____	_____	Data _____-____-20__

- 1 Na figura está representada uma roda da sorte dividida em cinco setores circulares com a mesma área, numerados de 1 a 5. Considera a experiência aleatória que consiste em girar o ponteiro da roda da sorte e registar o número que saiu. Sejam os acontecimentos:

A : “Sair um número maior ou igual a 3”;

B : “Sair um número primo e ímpar”;

C : “Sair um número divisor de 4”.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) Os acontecimentos A e B são disjuntos.
(B) Os acontecimentos A e C são complementares.
(C) Os acontecimentos B e C são complementares.
(D) Os acontecimentos $\bar{A}$ e C são disjuntos.



- 2 Num saco foram colocadas bolas azuis, brancas e pretas. Considera a experiência que consiste em retirar, ao acaso, uma bola do saco e registar a sua cor.

Sabe-se que o número de bolas brancas é igual ao dobro do número de bolas pretas e a probabilidade de sair uma bola azul é igual a 10%.

Qual é a probabilidade de retirar do saco uma bola branca?

- (A) 30% (B) 60% (C) 50% (D) 25%

- 3 Num saco foram colocadas cinco cartas numeradas, indistinguíveis ao tato.

Em cada uma das cartas está impresso um dos números 0, 1, 2, 3, ou 4, como se mostra na figura ao lado.

Considera a experiência que consiste em retirar, ao acaso, uma carta do saco e observar o número impresso.

Seja A o acontecimento: “A carta retirada tem um número par”.

Qual é a probabilidade do acontecimento complementar de A?

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$



- 4 A Maria lança um dado dodecaédrico regular com as doze faces numeradas e regista o número da face que fica encostada à mesa. Sabendo que a

probabilidade de sair uma face com um número par é $\frac{1}{3}$, quantas faces do

dodecaedro têm números ímpares?

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8



- 5 Na tabela abaixo estão registadas as idades dos alunos de uma turma do 9.º ano.

	14 anos	15 anos	16 anos
Rapazes	4	6	2
Raparigas	3	8	1

- 5.1. Escolhe-se, ao acaso, um aluno da turma. Sejam A e B os acontecimentos:

A : “O aluno escolhido é um rapaz.”

B : “O aluno escolhido tem 15 anos.”

- a) Os acontecimentos A e B são disjuntos?
b) Determina, na forma de fração irredutível, $P(A \cap B)$ e $P(A \cup B)$.

- 5.2. Escolhe-se, ao acaso, um aluno da turma com pelo menos 15 anos.

Seja p a probabilidade de o aluno escolhido ser uma rapariga com 15 anos.

A qual dos seguintes intervalos pertence o valor de p ?

- (A) $p \in \left] 0, \frac{1}{4} \right[$ (B) $p \in \left] \frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right[$ (C) $p \in \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right[$ (D) $p \in \left] \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right[$

- 6 Na escola do José, os alunos estão em campanha para a eleição da Associação de Estudantes. O José faz parte da Lista X e colocou rebuçados num saco, para distribuir aos alunos. Sabe-se que o saco tem 35 rebuçados de laranja, 30 de limão e 15 de morango.

- 6.1. O José tira ao acaso um rebuçado do saco para oferecer a um aluno. Qual é a probabilidade de o aluno receber um rebuçado com sabor a limão?

Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.

- 6.2. Depois de oferecer 10 rebuçados com sabor a limão o José colocou no saco alguns rebuçados de mentol. A probabilidade de o José tirar agora um rebuçado e ele ter sabor a morango é igual a $\frac{1}{6}$. Determina quantos rebuçados de mentol o José colocou no saco.

- 7 O Pedro tem dois dados tetraédricos equilibrados, um verde e um castanho, cada um com as faces numeradas de 1 a 4.

- 7.1. O Pedro lança o dado verde. Qual é a probabilidade de a face que fica voltada para baixo ter um número divisor de 4?

Apresenta o resultado em percentagem.



- 7.2. O Pedro lança os dois dados e regista o produto dos números das duas faces voltadas para baixo.

Qual é a probabilidade de o produto dos dois números ser um número par superior a 7?

Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.

Mostra como chegaste à tua resposta.